

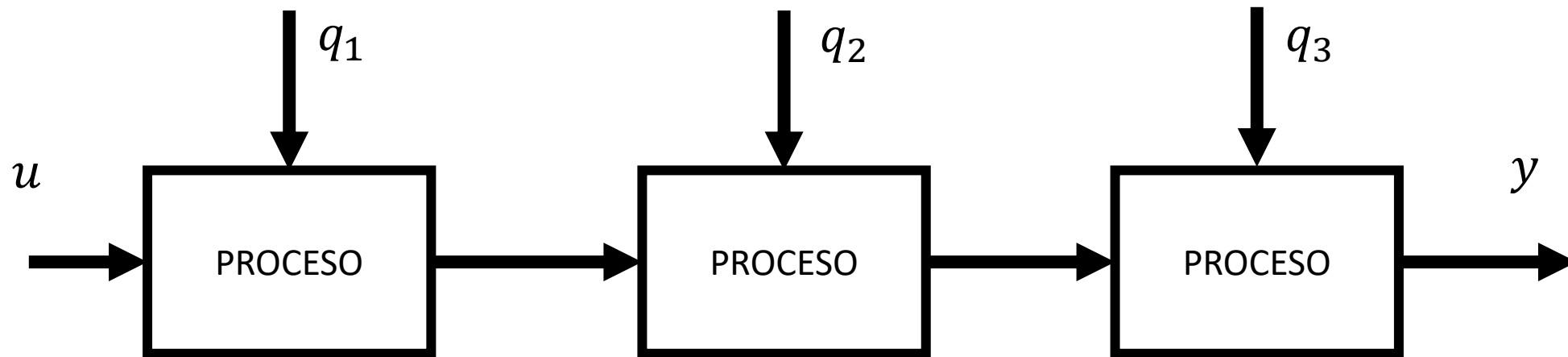
CONTROL EN CASCADA

Sergio Andres Castaño Giraldo

<https://controlautomaticoeducacion.com/>

Control en Cascada

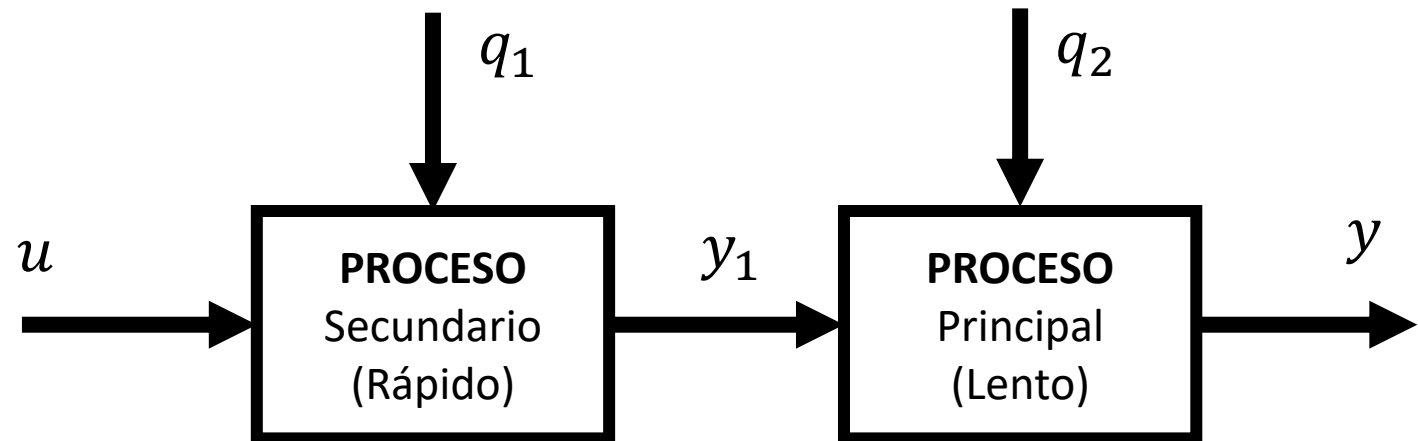
- Esta es una estructura de control que hace uso de una forma más eficiente el diseño y proyecto de cualquier estructura de control realimentado.



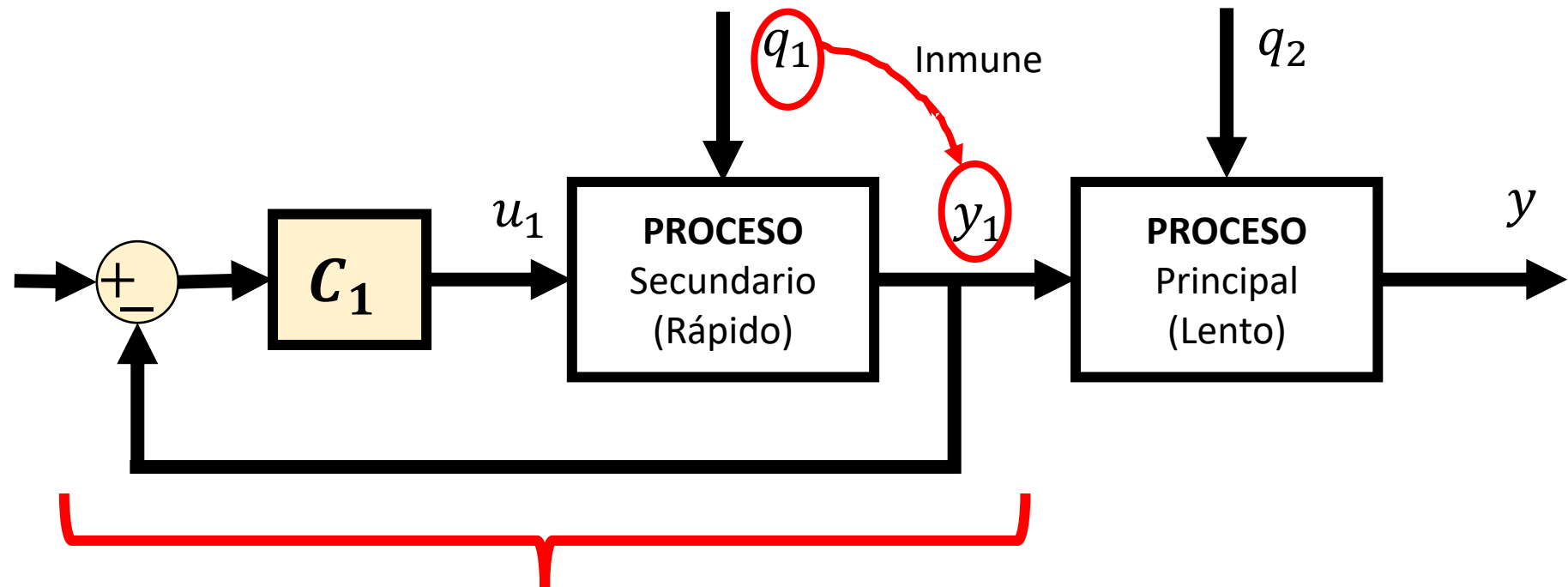
Control en Cascada

- Cuando Realizar un Control en Cascada:
- 1. Este tipo de control se puede realizar cuando mi proceso a controlar posee diferentes partes o etapas.
- 2. Cuando tengo puntos de medida dentro del proceso.
- 3. Cuando tengo la posibilidad de actuar en forma de cascada o sea que tenga mallas de control dentro de otra malla de control.
- 4. Cuando mi variable a ser controlada, sea mucho más lenta que las variables intermediarias, para que esta estructura realmente tenga sentido.

Control en Cascada

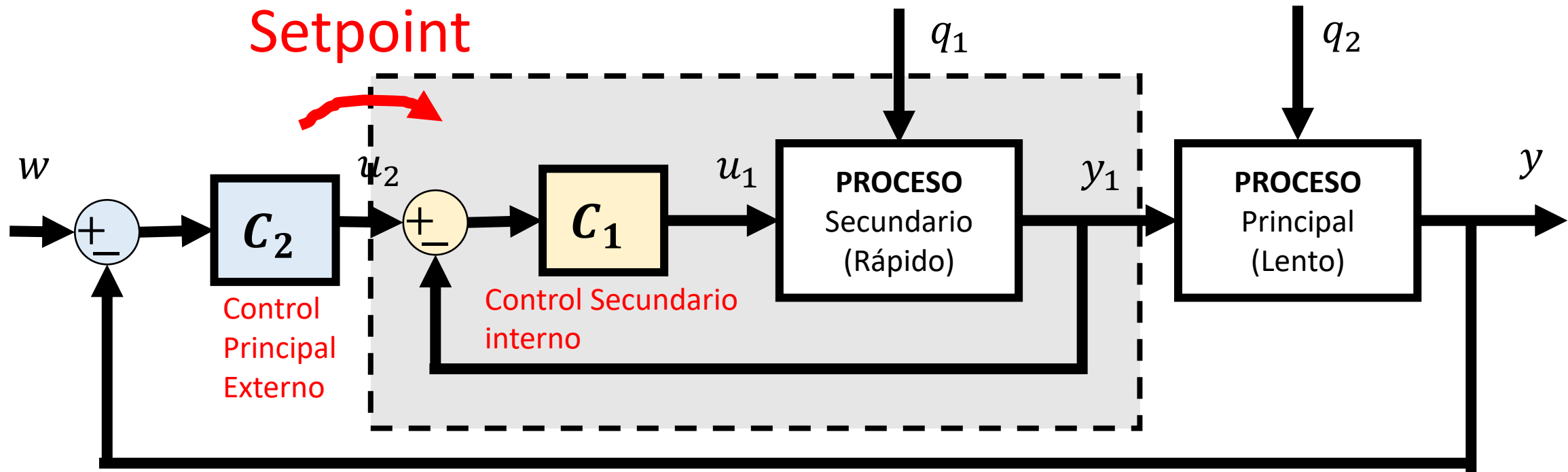


Control en Cascada

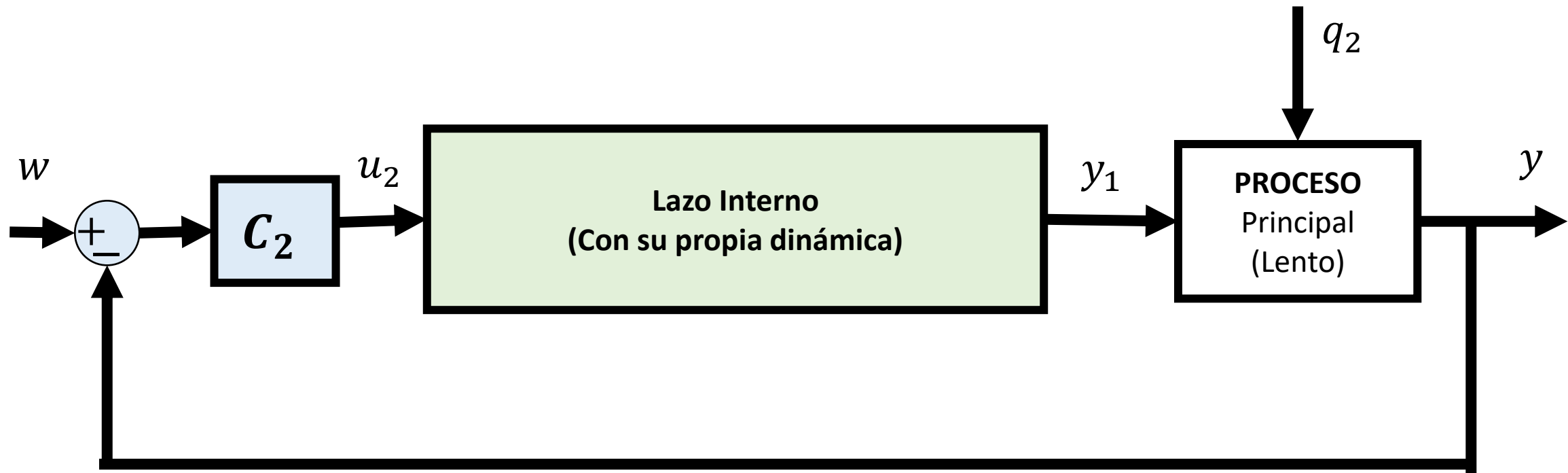


Malla Rápida (proceso y control)

Control en Cascada

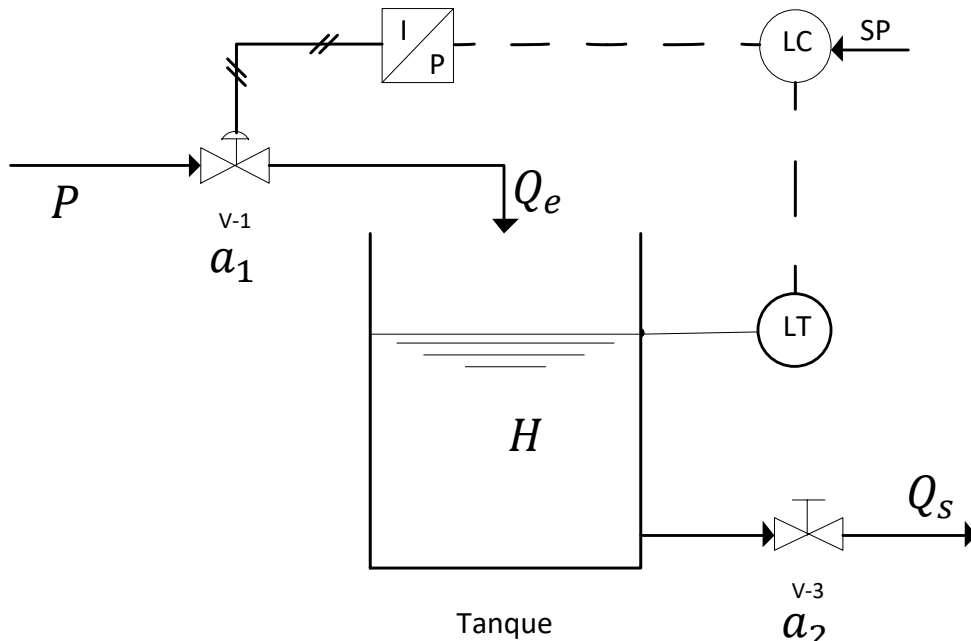


Control en Cascada



Control en Cascada

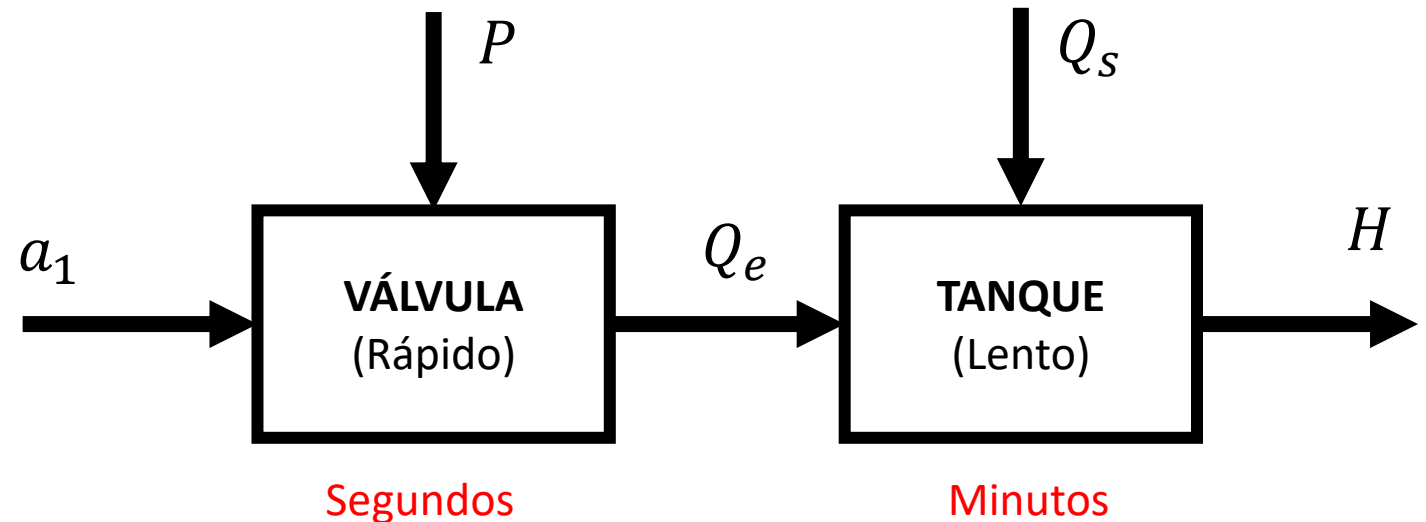
- Ejemplo del Tanque de Nivel



Relaciones entre Variables:

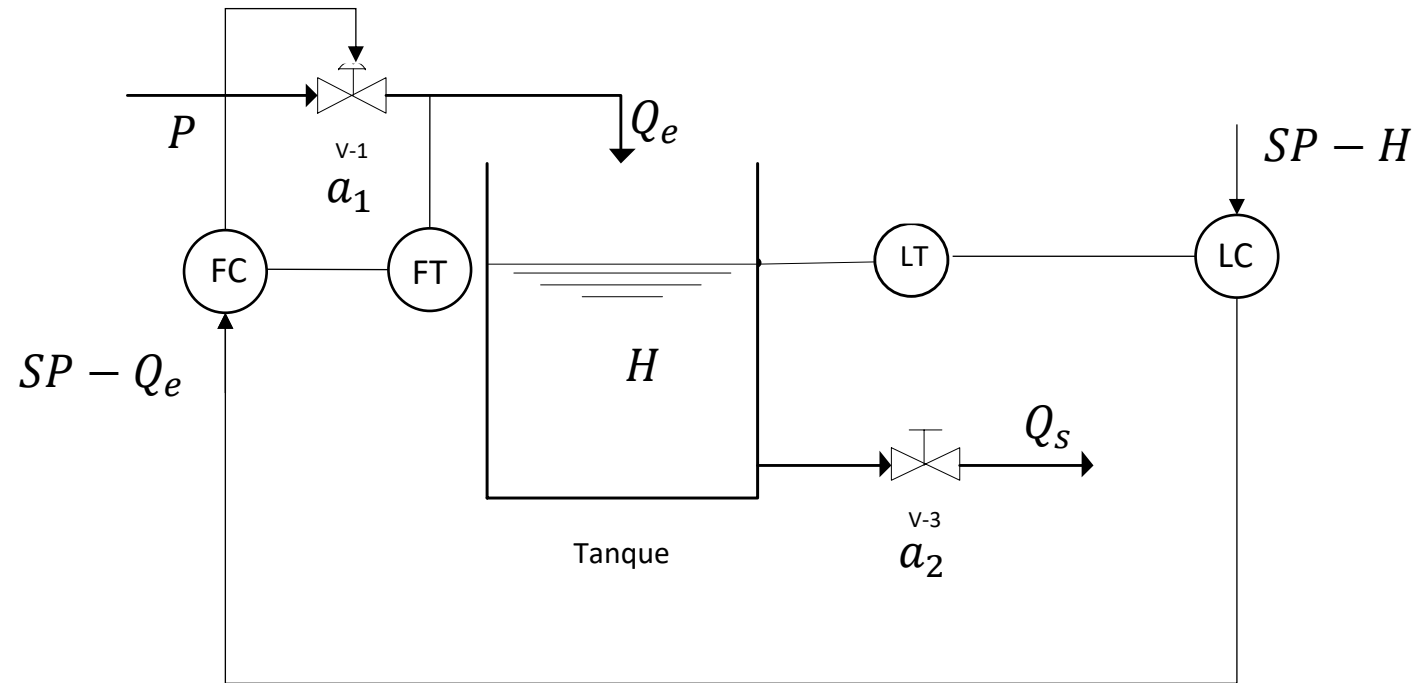
Abertura Valvula con Caudal: **Rápida**

Caudal con Nivel: **Lenta**



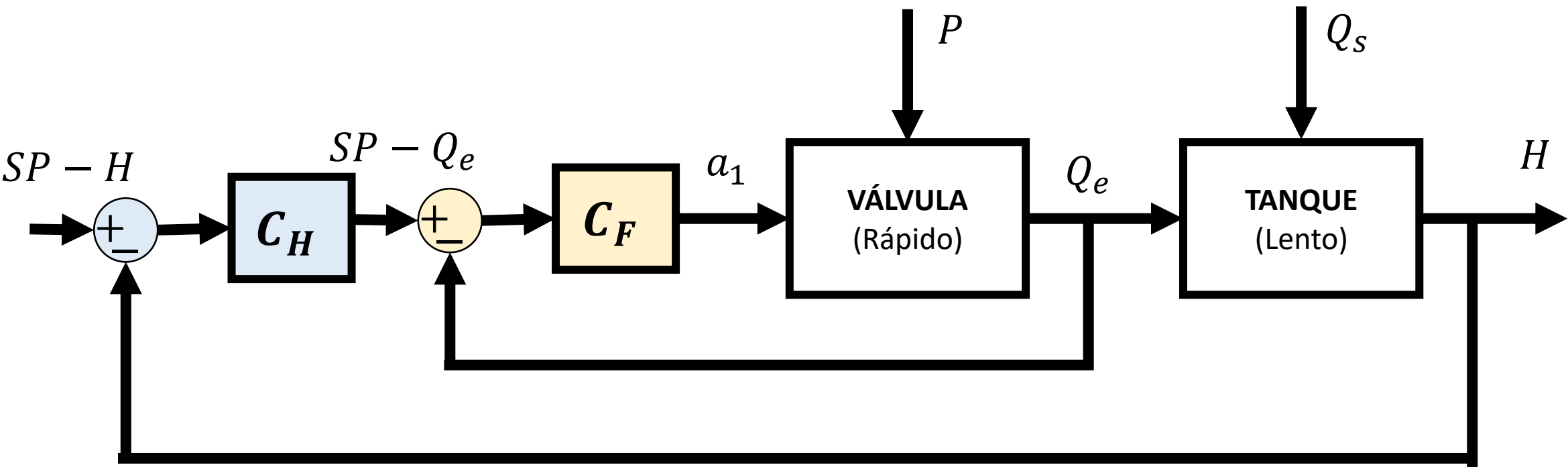
Control en Cascada

- Ejemplo del Tanque de Nivel



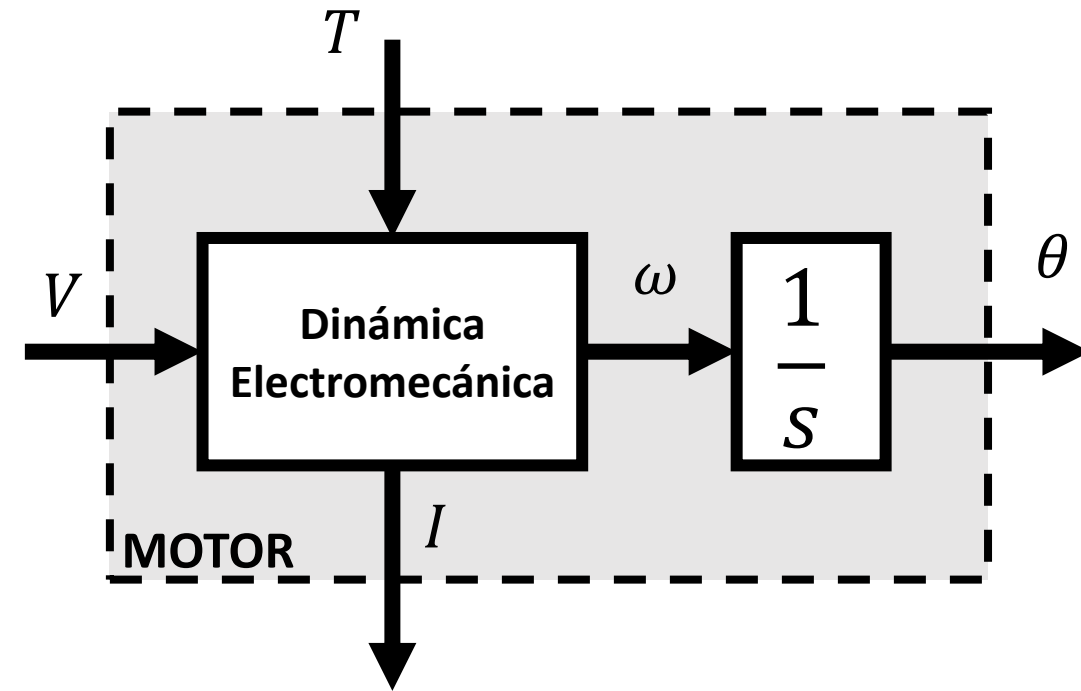
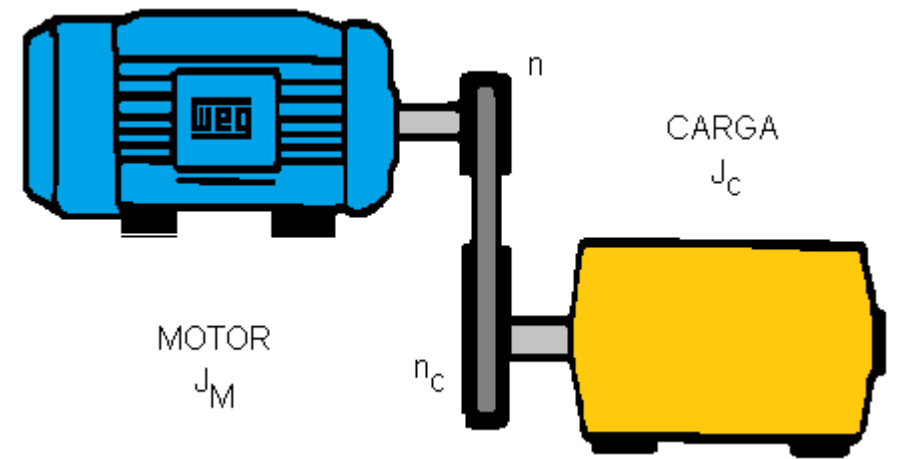
Control en Cascada

- Ejemplo del Tanque de Nivel



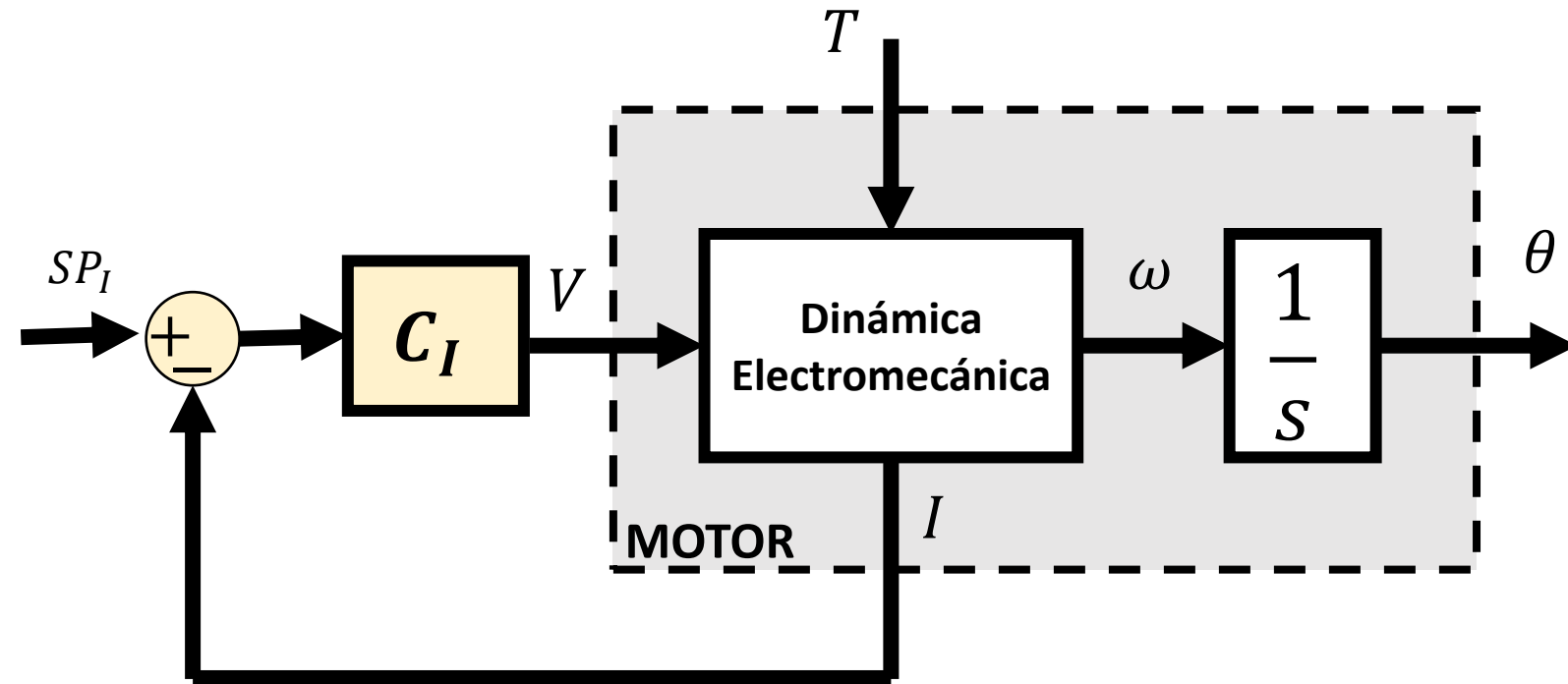
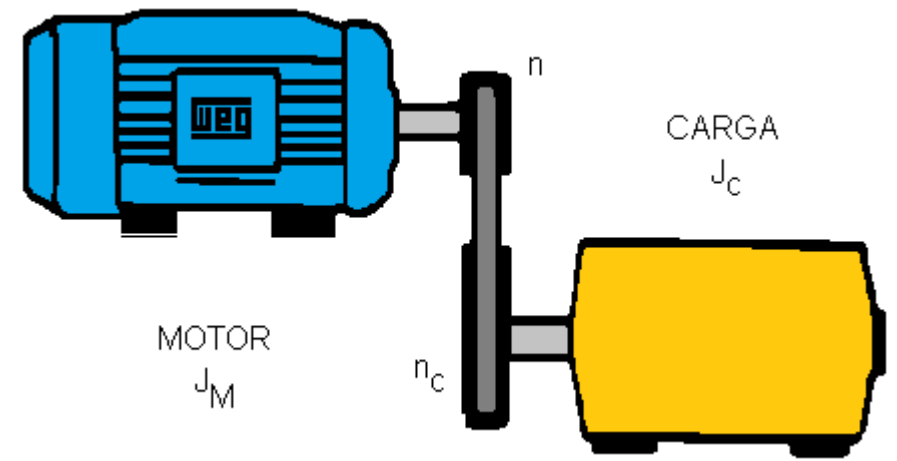
Control en Cascada

- Control de Posición de un Motor con Carga
- V : Voltaje
- I : Corriente
- ω : Velocidad
- θ : posición
- T : Torque de Carga sobre el motor



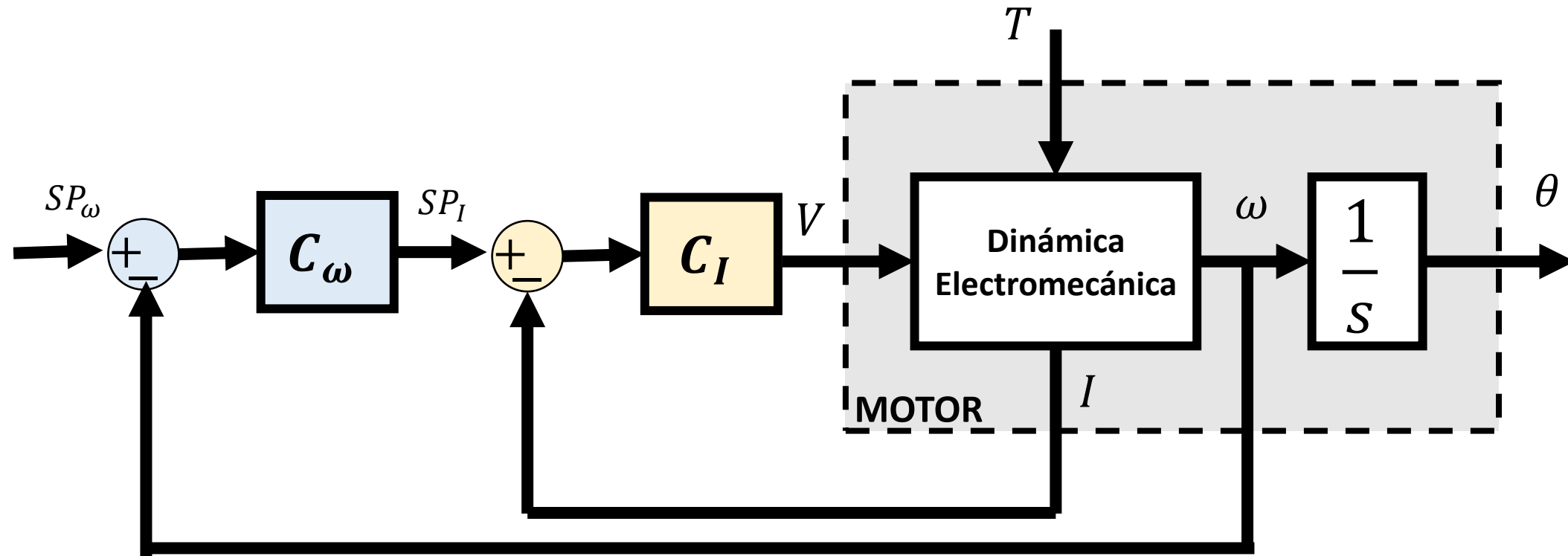
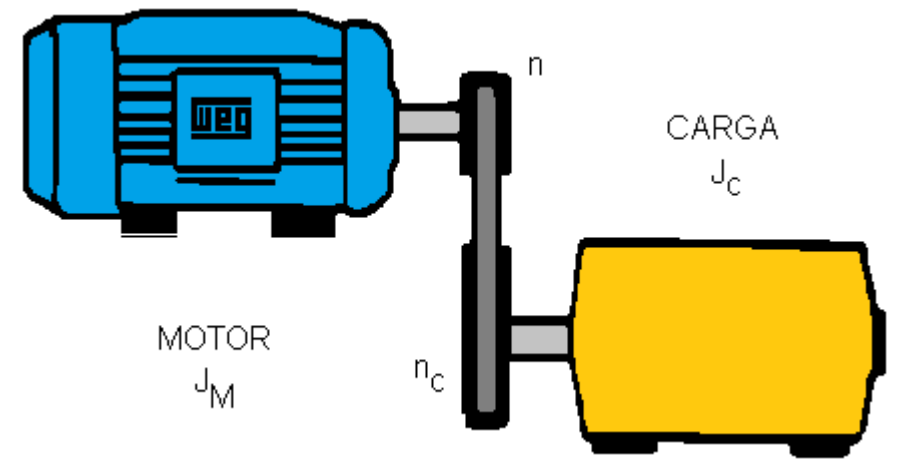
Control en Cascada

- Control de Posición de un Motor con Carga



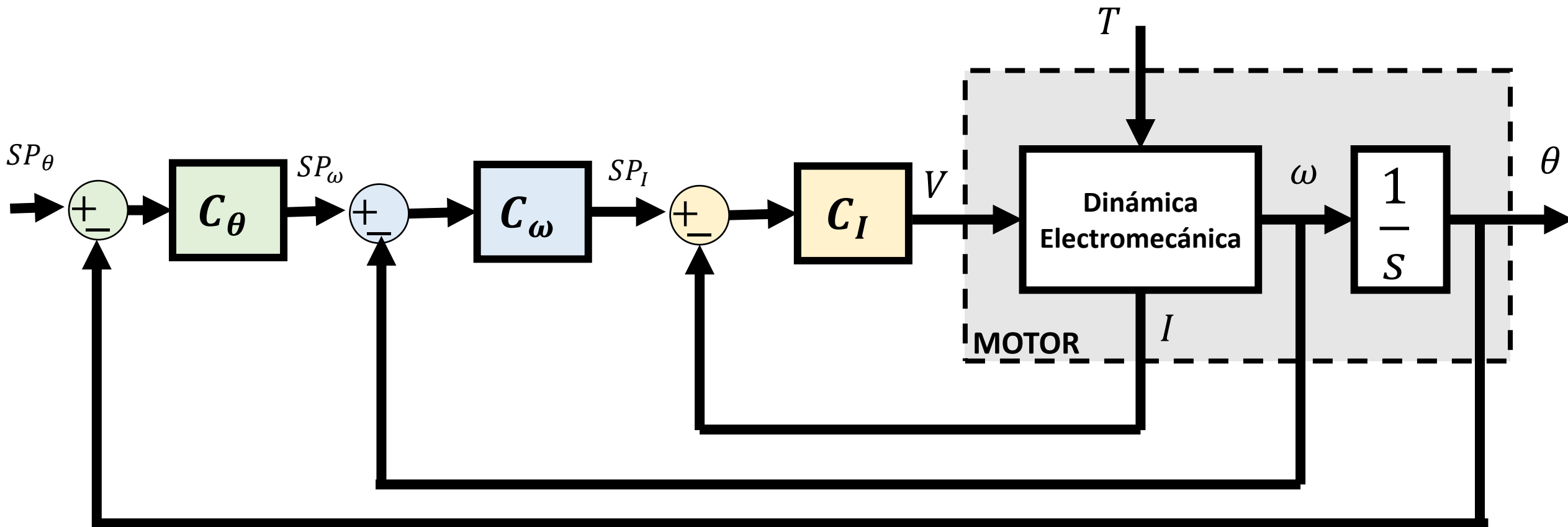
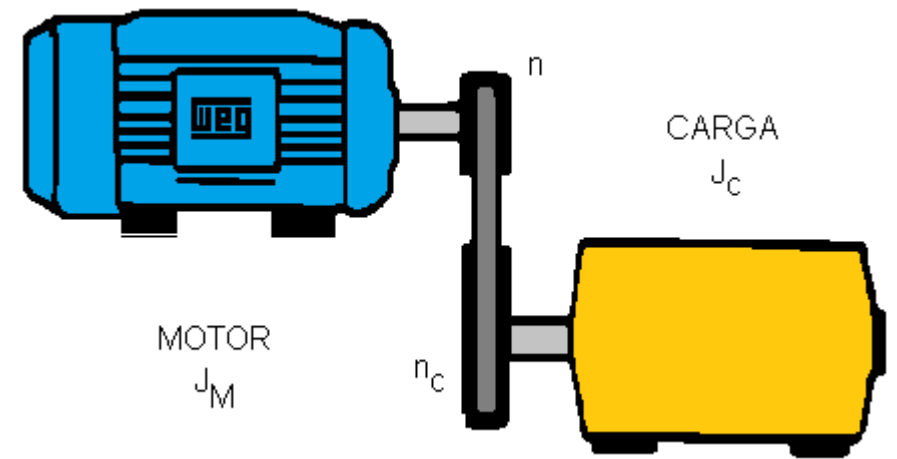
Control en Cascada

- Control de Posición de un Motor con Carga

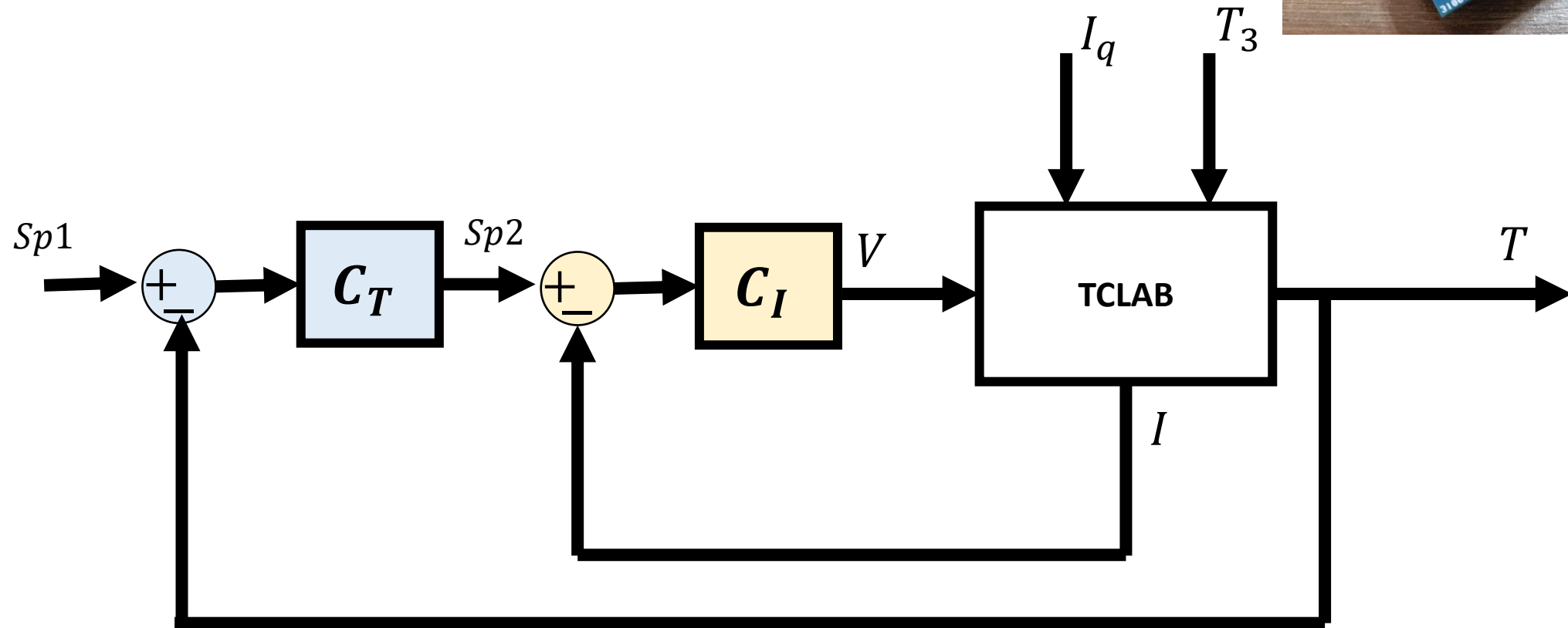
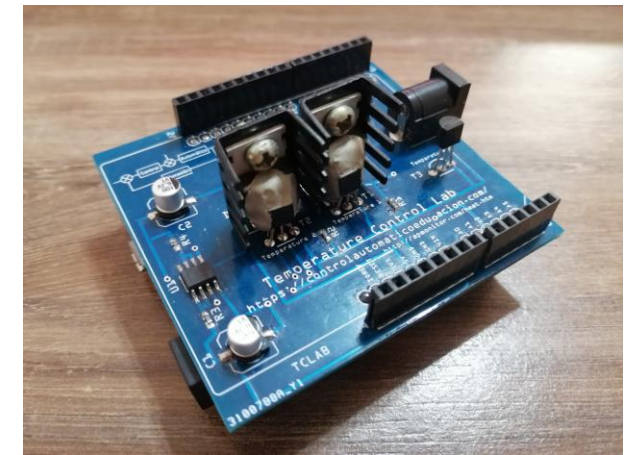


Control en Cascada

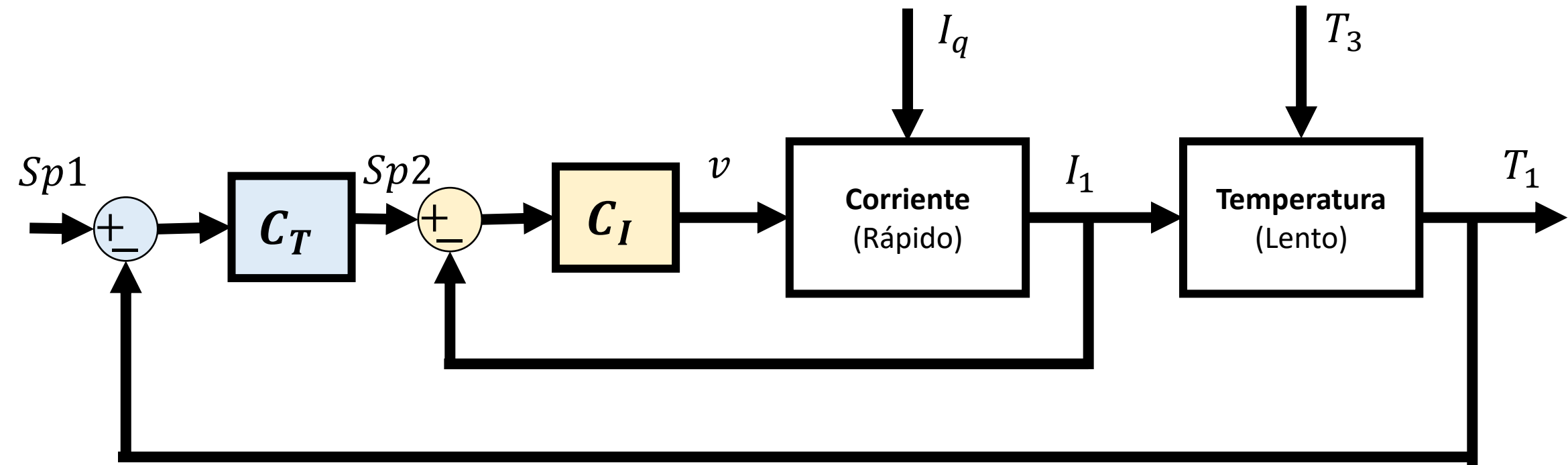
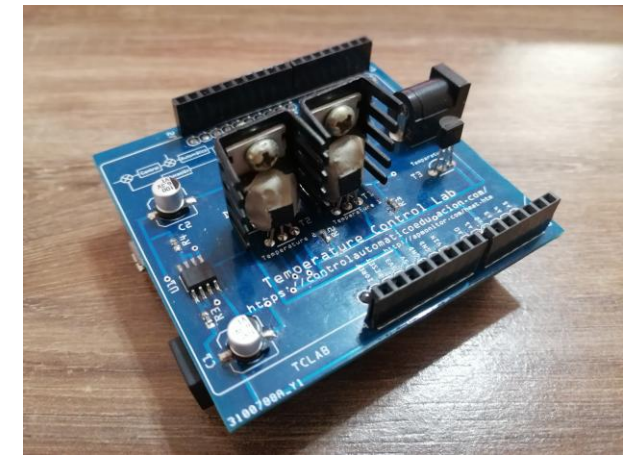
- Control de Posición de un Motor con Carga



Control en Cascada del TCLAB



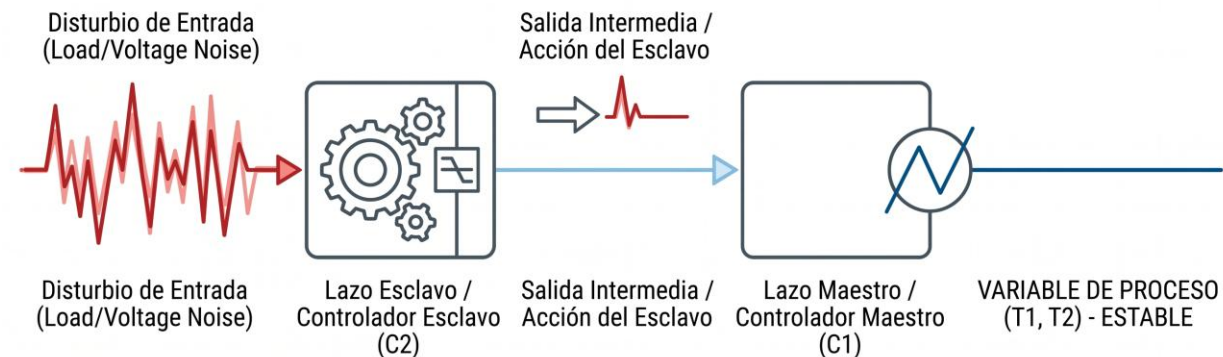
Control en Cascada



¿Por qué dos controladores en lugar de uno?

- **Rechazo rápido de perturbaciones internas.**

Si hay una variación en el voltaje de alimentación o en la resistencia del TIP31C (por temperatura del propio transistor), el lazo de corriente la corrige en ~ 1 s antes de que afecte la temperatura. Sin cascada, la perturbación propaga hasta afectar T_1 y solo entonces el PID externo reacciona, con 12 s de retardo.



¿Por qué dos controladores en lugar de uno?

- **Linealización del lazo externo.**

La relación $V \rightarrow I$ del transistor no es lineal (curva exponencial de la unión base-emisor). Al cerrar el lazo de corriente, el lazo externo "ve" un actuador que se comporta como $I = SP_I$ (aproximadamente lineal), lo cual simplifica enormemente la sintonía del PID de temperatura.

¿Por qué dos controladores en lugar de uno?

- **Protección del actuador.**

Puedes poner límites explícitos al setpoint de corriente ($SP_2 \leq I_{max}$) y así proteger el TIP31C contra sobrecorriente. Con un solo lazo de temperatura, un setpoint agresivo podría quemar el transistor.

¿Por qué dos controladores en lugar de uno?

- **Sintonía desacoplada.**

Sintonizas primero el interno (rápido, fácil de identificar), luego el externo viendo al interno como parte de la "planta". Es divide-y-vencerás aplicado a control.